

SESION 03 — LABORATORIO

Registros de Longitud Fija · main03s.cpp · Funcion escribiroagregar

Curso: Organizacion de Archivos	Ciclo: IV
Duracion: 2 horas	Base: main03s.cpp
Archivo de datos: personayemail.txt	Entrega: codigo + captura

1. Objetivos

1. Comprender el papel del encabezado (NRS, LR) y la formula $Pos = (NR-1)*LR + LE$.
2. Implementar una funcion unificada escribiroagregar que cree el archivo o agregue registros sin perder datos.
3. Demostrar el flujo: crear registros, leer, agregar mas, volver a leer.
4. Revisar modos de apertura de fopen_s y el uso correcto de fseek / fwrite.

2. Actividad principal (obligatoria)

Escriba la funcion escribiroagregar con el proposito de conservar los datos existentes y continuar grabando el numero de registros. La sugerencia del enunciado es usar la logica de la opcion 4 (agregar); la funcion agregar actual quedaria cubierta por esta nueva funcion unificada.

Condicion actual del problema: escribir() abre con "wt" y sobrescribe el archivo. Eso borra datos previos. Se necesita una operacion que: (a) si el archivo no existe, lo cree con encabezado y registros; (b) si ya existe, lea NRS, agregue al final y actualice el encabezado.

Demostracion obligatoria: use consecutivamente una operacion de lectura (opcion 2) y la nueva funcion (equivalente a opcion 4) sobre un archivo que ya tenga al menos un registro. Muestre en consola el NRS antes y despues.

3. Especificacion tecnica de escribiroagregar

Pseudologica sugerida:

1. Intentar abrir "personayemail.txt" en modo "r+b" (o "r+t" si mantienen texto).
2. Si falla (archivo no existe): crear con "w+b", inicializar e.NRS = 0, e.LR = lr, escribir encabezado.
3. Si existe: fread del encabezado para obtener NRS y LR actuales.
4. En un bucle (s/n): incrementar NRS, asignar r.NR = e.NRS, leer nombre/email, calcular pos = (r.NR - 1) * lr + le, fseek(fd, pos, SEEK_SET), fwrite del registro.
5. Al terminar: fseek al inicio, fwrite del encabezado actualizado, fclose.

Firma orientativa: void escribiroagregar(); Integrarla al menu (por ejemplo como opcion 4, o como nueva opcion 7).

4. Comentario esencial del codigo actual (main03s.cpp)

4.1 escribir()

Abre con "wt" (crea/sobrescribe). Inicializa NRS=0, escribe encabezado provisional, luego en el bucle incrementa NRS, asigna NR y hace fwrite de cada persona. Al final, fseek al inicio y reescribe el encabezado con el NRS definitivo y LR. **Limitacion:** destruye datos previos.

4.2 leer()

Abre "r+t", lee encabezado (muestra NRS y LR) y recorre registros con fread hasta EOF. No usa fseek: es recorrido secuencial. Correcto para listar; insuficiente para busqueda por clave en archivos grandes.

4.3 modificar()

Busca por nombre (strcmp). Al encontrar, calcula pos = (r.NR - 1) * lr + le, fseek a esa posicion y fwrite del registro con el nuevo email. Usa NR del registro leído para posicionar. Solo modifica la primera coincidencia.

4.4 agregar()

Abre existente, lee encabezado, incrementa NRS, calcula pos del nuevo registro, fseek + fwrite, y al final actualiza el encabezado. **Es la base de escribiroagregar**, pero falla si el archivo no existe. La nueva funcion debe cubrir ambos casos.

4.5 NRS, NR, fseek, fwrite

- **NRS** (encabezado): contador global de registros. Se actualiza al escribir/agregar.
- **NR** (persona): identificador del registro; se sincroniza con NRS al insertar.
- **fseek**: posiciona el cursor. Critico en modificar y agregar. Origen habitual: SEEK_SET.
- **fwrite**: preferir fwrite(&r, lr, 1, fd) (tamano, cantidad). Comprobar el valor de retorno.

5. Revision de modos de apertura (fopen_s)

fopen_s es la variante "segura" de fopen (recibe FILE**). En Windows, el modo binario ("b") evita traducir \n y es preferible al escribir estructuras con fwrite/fread.

Modo	Significado	Uso tipico en este lab
"wt" / "wb"	Escritura; crea o sobrescribe	escribir() actual (problema: borra datos)
"rt" / "rb"	Solo lectura	Listar sin modificar
"r+t" / "r+b"	Lectura/escritura; el archivo debe existir	agregar(), modificar(), leer()
"w+t" / "w+b"	Lectura/escritura; crea o sobrescribe	Crear archivo nuevo en escribiroagregar
"a+b"	Agregar al final + lectura	Alternativa para solo-append (ojo con encabezado)

Recomendacion para el laboratorio: trabajar en binario ("rb", "r+b", "w+b") cuando graben structs. Si mantienen "t", sean conscientes de posibles diferencias de fin de linea en Windows.

6. Guion de demostracion (para la captura)

1. Ejecutar escribir() o escribiroagregar() e ingresar al menos 1 registro. Anotar NRS.
2. Ejecutar leer() y verificar que se muestran nombre y email.
3. Ejecutar escribiroagregar() (o opcion 4) e ingresar 1 o 2 registros mas.
4. Ejecutar leer() de nuevo: NRS debe haber aumentado y deben verse todos los registros.
5. Opcional: modificar() el email de un nombre existente y volver a leer.

7. Entregables

- Codigo fuente actualizado (main03s.cpp o proyecto) con escribiroagregar implementada e integrada al menu.
- Captura de consola del guion de demostracion (pasos 1-4 como minimo).
- Breve comentario (en el codigo): como decidieron crear vs abrir, y que modo de fopen_s usaron.

8. Criterios de evaluacion

Criterio	Descripcion	Peso
Funcion unificada	Crea si no existe; agrega si existe; actualiza NRS	30 %
Uso de fseek / fwrite	Posicion correcta; encabezado actualizado	25 %
Demostracion	Flujo leer → agregar → leer con evidencia en consola	25 %
Modos y claridad	Apertura adecuada; codigo legible; comentario breve	20 %

Esta practica consolida RLF, encabezado y acceso directo. El mismo razonamiento (Pos calculada, metadatos al inicio) es el punto de partida del Proyecto Unidad I: buscar actas en un archivo de cientos de miles de registros sin recorrer todo.